Escuela Rafael Díaz Serdán

3° de Secundaria (2025-2026)

Ciencias y Tecnología: Química

Examen de recuperación de la Unidad 2

Prof.: Julio César Melchor Pinto

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Evaluador: _____

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Aprendizajes a evaluar:

- Deduce información acerca de la estructura atómica a partir de datos experimentales sobre propiedades atómicas periódicas.
- Representa y diferencia mediante esquemas, modelos y simbología química, elementos y compuestos, así como átomos y moléculas.
- Explica y predice propiedades físicas de los materiales con base en modelos submicroscópicos sobre la estructura de átomos, moléculas o iones, y sus interacciones electrostáticas.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8
Puntos	5	5	5	5	5	5	5	5
Obtenidos								

Pregunta	9	10	11	12	13	14		Total
Puntos	6	10	10	15	15	4		100
Obtenidos								

1 [_ de 5 pts] Señala en cada uno de los enunciados si la sentencia es falsa o verdadera.

1a Los electrones de valencia se encuentran siempre en el último nivel de energía.

☐ Verdadero ☐ Falso

1b La fórmula H_2O expresa que la molécula de agua está constituida por dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno.

☐ Verdadero ☐ Falso

1c Los subíndices expresan el número de átomos de los elementos presentes en una molécula o unidad fórmula.

☐ Verdadero ☐ Falso

1d El neutrón es una partícula subatómica que se encuentra girando alrededor del núcleo atómico.

☐ Verdadero ☐ Falso

1e Los metales son maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y la electricidad.

☐ Verdadero ☐ Falso

1f La masa de un neutrón es similar a la del protón.

☐ Verdadero ☐ Falso

1g En la fórmula de la Taurina, $4C_2H_7NO_3S$, el número 4 indica que hay 4 átomos de carbono.

☐ Verdadero ☐ Falso

1h El número de masa representa la suma de protones y neutrones.

☐ Verdadero ☐ Falso

1i El número total de electrones en un átomo lo determina el grupo al que pertenece.

☐ Verdadero ☐ Falso

1j En una fórmula química, los coeficientes indican el número de moléculas o unidades fórmula; así como también el número de moles presentes de la sustancia.

☐ Verdadero ☐ Falso

2 [_ de 5 pts] Identifica en las siguientes reacciones si es de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble.

2a $2\,Na + ZnI_2 \longrightarrow 2\,NaI + Zn$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2b $C_8HO_{18} + \text{calor}\uparrow \longrightarrow C_6H_{14} + C_2H_4$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2c $Zn\,(s) + 2\,HCl\,(ac) \longrightarrow ZnCl_2\,(ac) + H_2\,(g)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2d $2\,C\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow 2\,CO\,(g)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2e $2\,Na + H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2f $2\,Al\,(s) + 3\,S\,(s) \longrightarrow Al_2S_3\,(s)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2g $Mg\,(s) + H_2O\,(l) \longrightarrow Mg(OH)_2\,(s)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2h $Al + H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2i $2\,NaCl\,(s) \longrightarrow 2\,Na\,(s) + Cl_2\,(g)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

2j $SO_2\,(g) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_2SO_3\,(ac)$

- **A.** Descomposición
- **B.** Combinación
- **C.** Desplazamiento
- **D.** Doble desplazamiento

3 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química:

$$N_2H_4 + O_2 \longrightarrow NO_2 + H_2O$$

4 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química

$$Fe + H_2O \longrightarrow Fe_3O_4 + H_2$$

5 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química:

$$C_2H_6O + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

6 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química:

$$NH_4NO_3 \longrightarrow N_2 + H_2O + O_2$$

7 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química:

$$HgO \longrightarrow Hg + O_2$$

8 [_ de 5 pts] Balancea la siguiente ecuación química:

$$H_2SO_4 + Pb(OH)_4 \longrightarrow Pb(SO_4)_2 + H_2O$$

9 [_ de 6 pts] Contesta a las siguientes preguntas, argumentando ampliamente tu respuesta.

9a Explica bajo qué condiciones el número atómico permite deducir el número de electrones presentes en un átomo.

9b En términos generales, el radio de un átomo es aproximadamente 10,000 veces mayor que su núcleo. Si un átomo pudiera amplificarse de manera que el radio de su núcleo midiera 2 mm (lo que mide un grano de sal), ¿cuál sería el radio del átomo en metros?

10 [_ de 10 pts] Relaciona cada elemento con las características que le corresponden.

10a __ Titanio
10b __ Oro
10c __ Helio
10d __ Boro
10e __ Radón
10f __ Yodo
10g __ Bismuto
10h __ Radio
10i __ Galio
10j __ Silicio

A. Elemento metaloide del grupo III, subgrupo A de la tabla periódica.
B. Elemento metálico con Z = 31.
C. Elemento metaloide, ubicado en el tercer período de la tabla periódica.
D. Elemento conocido como gas noble y se encuentra en el período 1 de la tabla periódica.
E. Elemento con 22 protones y 22 electrones.
F. Elemento de la familia de los Halógenos con 74 neutrones.
G. Elemento de la familia de metales alcalino-terreos con 138 neutrones.
H. Elemento con Z =83.
I. Gas inerte (gas noble) que se encuentra en el período 6 de la tabla periódica.
J. Metal brillante utilizado en joyería.

11 [_ de 10 pts] Relaciona la especie química con la cantidad de **protones** y **electrones de valencia**.

A. Ión oxígeno (O^-)
B. Nitrógeno (N)
C. Silicio (Si)
D. Calcio (Ca)
E. Ión Fluor (F^-)
F. Oxígeno (O)
G. Neón (Ne)
H. Ión Litio (Li^+)
I. Fósforo (P)
J. Selenio (Se)

11a _____ 10 protones y 8 electrones de valencia.
11b _____ 7 protones y 5 electrones de valencia.
11c _____ 9 protones y 8 electrones de valencia.
11d _____ 8 protones y 7 electrones de valencia.
11e _____ 3 protones y 2 electrones de valencia.
11f _____ 20 protones y 2 electrones de valencia.
11g _____ 34 protones y 6 electrones de valencia.
11h _____ 14 protones y 4 electrones de valencia.
11i _____ 15 protones y 5 electrones de valencia.
11j _____ 8 protones y 6 electrones de valencia.

12 [_ de 15 pts] Completa la siguiente tabla determinando para cada especie, la cantidad de protones (+), neutrones (n) y electrones (-).

Especie	Símbolo	(+)	(n)	(-)
Xenón				
Ión negativo de Antimonio				
Fósforo				
Ión negativo de Azúfre				
Ión positivo de Silicio				

13 [_ de 15 pts] Escribe el grupo (familia), el período y el tipo de clasificación de los siguientes elementos. Después de realizar este ejercicio, ubica a cada elemento en la tabla

Elemento	Grupo/Familia	Período	Tipo
Paladio			
Oro			
Argón			
Samario			
Talio			

14 [_ de 4 pts] Relaciona cada **concepto** con su definición.

14a ____ Diagrama de esferas y barras.

14b ____ Diagrama de esferas.

14c ____ Fórmula condensada.

14d ____ Fórmula estructural.

A. Las sustancias se representan sólo con símbolos atómicos.

B. Esquema tridimensional en el que es posible identificar a los enlaces químicos.

C. Las sustancias se representan con símbolos atómicos y líneas que simbolizan a los enlaces químicos.

D. Esquema tridimensional en el que no es posible identificar a los enlaces químicos.

Tabla 1: Tabla Periódica de los Elementos.

Simbología:

Z	S	A_r
	Símbolo	

Negro: Naturales
Gris: Sintéticos

	1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1	1 1.0079 H Hidrógeno																	2 4.0025 He Helio
2	3 6.941 Li Litio	4 9.0122 Be Berilio											5 10.811 B Boro	6 12.011 C Carbono	7 14.007 N Nitrógeno	8 15.999 O Oxígeno	9 18.998 F Fluor	10 20.180 Ne Neón
3	11 22.990 Na Sodio	12 24.305 Mg Magnesio											13 26.982 Al Aluminio	14 28.086 Si Silicio	15 30.974 P Fósforo	16 32.065 S Azúfre	17 35.453 Cl Cloro	18 39.948 Ar Argón
4	19 39.098 K Potasio	20 40.078 Ca Calcio	21 44.956 Sc Escandio	22 47.867 Ti Titanio	23 50.942 V Vanadio	24 51.996 Cr Cromo	25 54.938 Mn Manganeso	26 55.845 Fe Hierro	27 58.933 Co Cobalto	28 58.693 Ni Niquel	29 63.546 Cu Cobre	30 65.39 Zn Zinc	31 69.723 Ga Galio	32 72.64 Ge Germanio	33 74.922 As Arsénico	34 78.96 Se Selenio	35 79.904 Br Bromo	36 83.8 Kr Kriptón
5	37 85.468 Rb Rubidio	38 87.62 Sr Stroncio	39 88.906 Y Itrio	40 91.224 Zr Circonio	41 92.906 Nb Niobio	42 95.94 Mo Molybdeno	43 96 Tc Tecnecio	44 101.07 Ru Ruthenio	45 102.91 Rh Rodio	46 106.42 Pd Paladio	47 107.87 Ag Plata	48 112.41 Cd Cadmio	49 114.82 In Indo	50 118.71 Sn Estaño	51 121.76 Sb Antimonio	52 127.6 Te Tellurio	53 126.9 I Yodo	54 131.29 Xe Xenón
6	55 132.91 Cs Cesio	56 137.33 Ba Bario	57-71 * Lantánido	72 178.49 Hf Hafnio	73 180.95 Ta Tantalo	74 183.84 W Tungstenio	75 186.21 Re Renio	76 190.23 Os Osmio	77 192.22 Ir Iridio	78 195.08 Pt Platino	79 196.97 Au Oro	80 200.59 Hg Mercurio	81 204.38 Tl Talio	82 207.2 Pb Plomo	83 208.98 Bi Bismuto	84 209 Po Polonio	85 210 At Ástato	86 222 Rn Radón
7	87 223 Fr Francio	88 226 Ra Radio	89-103 ** Actínido	104 261 Rf Rutherfordio	105 262 Db Dubnio	106 266 Sg Seaborgio	107 264 Bh Bohrio	108 277 Hs Hassio	109 268 Mt Meitnerio	110 281 Ds Darmstadtio	111 280 Rg Roentgenio	112 285 Cn Copernicio	113 284 Nh Nihonio	114 289 Fl Flerovio	115 288 Mc Moscovio	116 293 Lv Libermonio	117 292 Ts Teneso	118 294 Og Oganesón

57 138.91 La Lantánido	58 140.12 Ce Cerio	59 140.91 Pr Praseodymio	60 144.24 Nd Neodimio	61 145 Pm Prometio	62 150.36 Sm Samario	63 151.96 Eu Europio	64 157.25 Gd Gadolinio	65 158.93 Tb Terbio	66 162.50 Dy Disprosio	67 164.93 Ho Holmio	68 167.26 Er Erbio	69 168.93 Tm Tulio	70 173.04 Yb Yterbio	71 174.97 Lu Luterio
89 227 Ac Actinio	90 232.04 Th Torio	91 231.04 Pa Protactinio	92 238.03 U Uranio	93 237 Np Neptunio	94 244 Pu Plutonio	95 243 Am Americio	96 247 Cm Curio	97 247 Bk Berkelio	98 251 Cf Californio	99 252 Es Einsteinio	100 257 Fm Fermio	101 258 Md Mendelevio	102 259 No Nobelio	103 262 Lr Lawrencio

- Metales Alcalinos
- Metales Alcalino-terreos
- Metal
- Metaloide
- No metal
- Halógeno
- Gases Nobles
- Lantánidos/Actínidos